

Total number of printed pages – 4

23R-25 (BOT3104M)

2025

BOTANY

(MINOR)

Paper : BOT3104M

(Mycology and Phytopathology)

Full Marks : 45

Time : Two hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

1. Answer the following questions : $1 \times 4 = 4$

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Name *one* example of fruticose Lichen.

ফ্ৰুটিক'জ লাইকেনৰ এটা উদাহৰণ দিয়া।

(b) Write the common name of *Rhizopus*.

'ৰাইচ'পাছৰ' সাধাৰণ নামটো লিখা।

(c) What are Conidia ?

কনিডিয়া কি?

(d) Name the bacterium that causes citrus canker.

চাইট্রাছ কেংকাৰে সৃষ্টিকাৰী বেণ্টেৰিয়াবিধৰ নাম লিখা।

2. Answer the following questions : $2 \times 3 = 6$

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) What is meant by parasexual cycle in fungi ?

ভেঁকুৰৰ পেৰাচেঞ্চুৱেল চক্ল বুলিলে কি বুজা?

(b) Give two examples of edible mushrooms.

খাব পৰা কাঠফুলাৰ দুটা উদাহৰণ দিয়া।

(c) Define host-pathogen interaction.

পোষক-ৰোগকাৰকৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াৰ সংজ্ঞা দিয়া।

3. Answer the following questions :

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Give a comparative account of thallus organization in fungi. 5

ভেঁকুৰৰ সমকায়ৰ সংগঠনৰ তুলনামূলক বিৱৰণ দিয়া।

(b) Explain the types of lichen thallus organization with examples and diagrams. 5

লাইকেন সমকায় সংগঠনৰ প্ৰকাৰসমূহ উদাহৰণ আৰু চিত্ৰসহ ব্যাখ্যা কৰা।

Or

(c) Write a note on the cell wall composition of fungi. 5

ভেঁকুৰৰ কোষবেৰৰ গঠনৰ ওপৰত এটা টোকা লিখা।

(d) Discuss the economic importance of *Saccharomyces* and *Penicillium*. 5

‘চেকাৰোমাইচিচ’ আৰু ‘পেনিচিলিয়ামৰ’ অৰ্থনৈতিক গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা।

Or

(e) Explain the industrial production of citric acid using fungi. 5

ভেঁকুৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাইট্ৰিক এচিডৰ ঔদ্যোগিক উৎপাদনৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা।

4. Answer the following questions : (any one) $10 \times 1 = 10$

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া : (যিকোনো এটা)

(a) Write an essay of *Rhizopus* covering classification, morphology, life cycle.

শ্ৰেণীবিভাজন, ৰূপবিজ্ঞান, জীৱনচক্ল ৰাইয’পাছৰ আদি সামৰি ওপৰত এখন ৰচনা লিখা।

- (b) Write an account on economic and ecological importance of lichens.

লাইকেনৰ অৰ্থনৈতিক আৰু পৰিৱেশগত গুৰুত্বৰ বিষয়ে
এটি টোকা লিখা।

5. Answer the following questions : **(any one)**
10×1=10

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া : (যিকোনো এটা)

- (a) Write an essay on fungal biotechnology highlighting industrial products, enzymes, and pharmaceuticals.

ঔদ্যোগিক সামগ্ৰী, উৎসেচক, আৰু ঔষধৰ ওপৰত
আলোকপাত কৰি ভেঁকুৰৰ জৈৱ প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত এখন
ৰচনা লিখা।

- (b) Describe different methods of control of plant diseases with examples.

উদ্ভিদৰ ৰোগ নিয়ন্ত্ৰণৰ বিভিন্ন পদ্ধতি উদাহৰণসহ বৰ্ণনা
কৰা।